

# MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

KPIS

## TAKTZEIT UND ZYKLUSZEIT: DER TAKT DER NACHFRAGE

Verfügbare Zeit durch Bedarf, woher der Takt kommt, eine Linie von 64 % auf 93 % ausgetaktet, Taktzeit, Zykluszeit und Pitch, Takt auf der Baustelle, Zeitmessung und ein Arbeitsblatt.



5,5

Monate statt der geplanten 11 für die Fassade eines Krankenhauses in Sacramento, als die Gewerke in einem Viertagestakt arbeiteten.

FRANDSON ET AL., 2013

IN DIESER AUSGABE

### TITELTHEMA

**Der Takt der Nachfrage**

SEITE 03

### AUSSERHALB DER FABRIK

**Takt auf der Baustelle**

SEITE 06

### WERKZEUG DER AUSGABE

**Das Takt-Arbeitsblatt**

SEITE 08

NR. 53 · KPIS

# In dieser Ausgabe

Jeder Betrieb läuft nach zwei Uhren. Die eine stellt der Kunde: wie oft eine Einheit fertig sein muss, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Die andere stellt der Prozess: wie lange jeder Schritt wirklich dauert. Diese Ausgabe handelt von beiden und davon, was eine Führungskraft tut, wenn sie nicht zusammenpassen.

Das Lean Enterprise Institute definiert die Taktzeit als verfügbare Zeit geteilt durch den Kundenbedarf. Die Idee stammt aus deutschen Flugzeugwerken der 1930er-Jahre und verbreitete sich in den 1950er-Jahren bei Toyota. An einer Linie wurden aus acht ungleich ausgelasteten Personen zwei Linien mit je drei, und der Abstimmungsgrad stieg von 64 % auf 93 %. An einem Krankenhaus in Sacramento verkürzte ein Viertagestakt elf geplante Monate Fassadenarbeit auf 5,5. Und wer Zykluszeiten messen will, braucht eine Stoppuhr, ein Team, das weiß, warum, und mindestens zehn Messungen je Schritt.

*Stiven Janaqi* HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

**03** TITELTHEMA  
**Der Takt der Nachfrage**

**04** DIE ZAHLEN  
**Acht Personen, zwei Linien**

**05** DAS MODELL  
**Takt, Zyklus und Pitch**

**06** AUSSERHALB DER FABRIK  
**Takt auf der Baustelle**

**07** WIE MAN ES MISST  
**Erst messen, dann austakten**

**08** WERKZEUG DER AUSGABE  
**Das Takt- Arbeitsblatt**

**09** QUELLEN  
**Quellen und Methode**

## SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

### Zahl

Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

### Unsere Lesart

Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

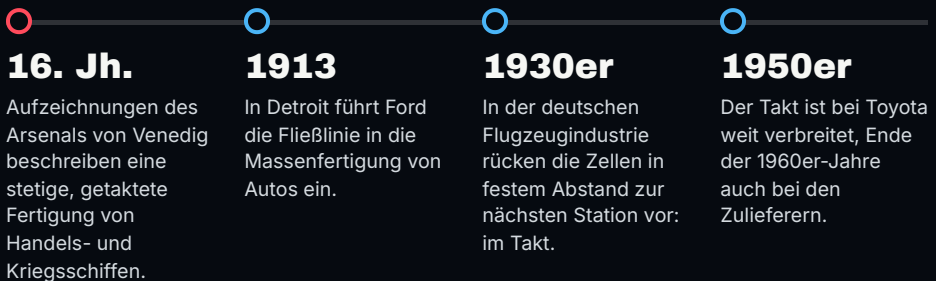
### Praxis

Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

## TITELTHEMA

# Der Takt der Nachfrage

Für das Lean Enterprise Institute ist die Taktzeit die verfügbare Produktionszeit geteilt durch den Kundenbedarf. Ein Werk, das täglich 480 Minuten für 240 Einheiten am Tag arbeitet, hat einen Takt von zwei Minuten. Der Takt, ein genaues Zeitmaß wie in der Musik, ist der Herzschlag eines Lean-Systems.



Den Abstand bestimmt die Nachfrage, nicht die Maschine. Nach Angaben des Instituts überprüft Toyota den Takt eines Prozesses in der Regel monatlich, mit einer Feinabstimmung alle zehn Tage.

## UNSERE LESART

Der Takt ist kein Tempo, das man von Menschen verlangt. Er ist die Rate, mit der Kunden abnehmen, was man herstellt, und jeder Schritt wird an ihm gemessen.

Quellen: Lean Enterprise Institute, 2014; Shervin Haghsheno, Marco Binnering, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016

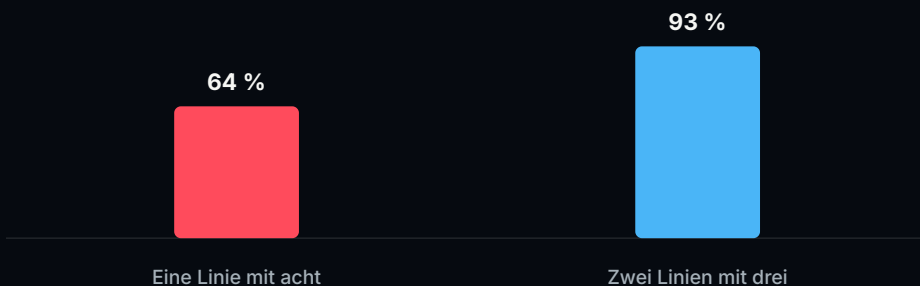
Definition, Flugzeugbau und Toyota folgen dem LEI-Lexikon, Venedig und Ford einem Überblick von Haghsheno et al. (2016). Wie der Takt über Mitsubishi nach Japan kam, ist nur aus Sekundärquellen bekannt; diesen Schritt lassen wir weg.

## DIE ZAHLEN

# Acht Personen, zwei Linien

2016 beschrieb Curt Knoll, ehemaliger Leiter für kontinuierliche Verbesserung, in IndustryWeek eine Linie aus einem aktuellen Projekt. Acht Personen arbeiteten in einem Takt von 5,2 Minuten; zwischen der am wenigsten und der am stärksten ausgelasteten lagen genau vier Minuten Arbeit. Der Abstimmungsgrad lag bei 64 %.

## ABSTIMMUNGSGRAD DER LINIE, EIN PROJEKT, 2016



**16 → <2  
Min.**

gesamte Wartezeit der Bedienenden, wie der Autor sie aufsummiert: 87 % weniger

**+38 %**

Ausbringung nach der Umstellung

Mit gezielter Schulung und Prozess-Kaizen ließ das Team zwei Linien mit je 10,5 Minuten Takt laufen und verteilte die Arbeit so, dass alle darunter blieben. Der Bestand zwischen den Arbeitsgängen sank von mehreren Einheiten auf eine.

## UNSERE LESART

Quelle: Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Warten an einer Linie taucht selten in einem Bericht auf. Es zeigt sich im Ein ungenanntes Projekt, berichtet von dem, der es leitete; der Artikel sagt nicht, wie Abstimmungsgrad und Auslastungsdiagramm, als Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Balken.

## DAS MODELL

# Takt, Zyklus und Pitch

Der Takt kommt aus der Nachfrage, die Zykluszeit aus dem Prozess. Das Institut definiert die Zykluszeit als die Zeit, die ein Teil oder ein Prozess tatsächlich braucht, ermittelt durch Messung. Ein Prozess hält Schritt, wenn jeder Schritt auf oder knapp unter dem Takt liegt.

## 01

**Taktzeit**

verfügbare Zeit ÷  
Bedarf; vom Kunden  
gesetzt, für jeden Schritt  
gleich

## 02

**Zykluszeit**

an jedem Schritt  
gemessen: eine volle  
Arbeitsrunde einer  
Person oder die Arbeit  
einer Maschine an einem  
Teil

## 03

**Pitch**

Takt × Packmenge: ein  
Takt von einer Minute  
und Kisten zu 20 Stück  
ergeben 20 Minuten  
Pitch

## HYPOTHETISCHES BEISPIEL, PAKETPACKEN IN EINER SCHICHT

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Takt</b>         | 450 Minuten verfügbar, 900 Pakete: 30 Sekunden                                            |
| <b>Zykluszeiten</b> | Kommissionieren 26 s, Prüfen 11 s, Packen 34 s, Etikett 9 s                               |
| <b>Die Lücke</b>    | Packen liegt 4 s über dem Takt: 900 Pakete brauchen eine Stunde mehr, als die Schicht hat |
| <b>Personen</b>     | 80 s Arbeit ÷ 30 s Takt = 2,7: mindestens drei, wenn die Arbeit gleich verteilt ist       |

Der Engpass ist sichtbar, bevor jemand schneller arbeiten soll. Die Zahlen sind erfunden.

## UNSERE LESART

An einem Tag, an dem die Nachfrage über der Prognose liegt, wird der Takt kürzer. Die Schritte, die knapp darunter lagen, fallen als Erste zurück.

Die Definitionen folgen dem LEI-Lexikon; Beispiel und Personenzahl sind Rechnungen der Redaktion.

## Mehr im Essay

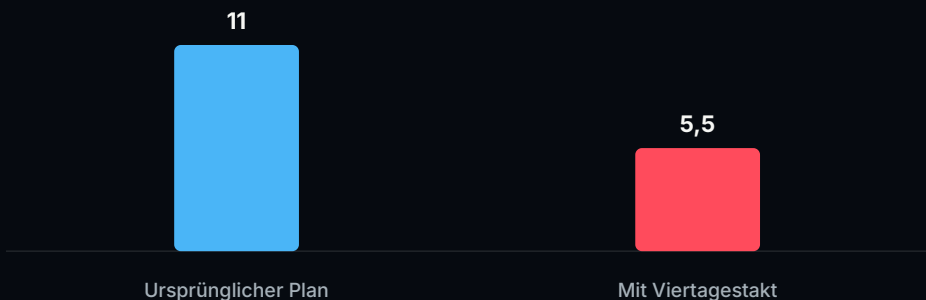
Tage mit hohem Volumen: der Standard unter Druck

## AUSSERHALB DER FABRIK

# Takt auf der Baustelle

Auch am Bau wird getaktet; ein Überblick von Haghsheno und Kollegen nennt das Empire State Building (1930) als ersten belegten Einsatz im Hochbau. 2013 beschrieben Adam Frandson, Klas Berghede und Iris Tommelein die Fassade eines achtgeschossigen Krankenhauses in Sacramento, aufgeteilt in Zonen, die jedes Gewerk in vier Tagen fertigstellen musste.

## FASSADENARBEITEN AN EINEM KRANKENHAUS IN SACRAMENTO, MONATE



Das Ständerwerk ging viel langsamer voran als die übrigen Gewerke, also kam dafür eine zweite Kolonne hinzu. Die ersten drei Produktionspläne wurden verfehlt, alle weiteren eingehalten. In Helsinki verkürzte ein Eintagestakt je Wohnung den Innenausbau eines Hauses mit 42 Wohnungen um zwei Monate, fast 30 %, nach chaotischem Start und teilweise Neubeginn.

## “Wenn der Bauprozess nicht gut verstanden ist, bringt die Taktzeit nur zusätzlichen Stress”

Quellen: Shervin Haghsheno, Marco Binniger, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016; Adam Frandson, Klas Berghede & Iris D. Tommelein, Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2013; Joonas Lehtovaara, Iina Mustonen, Petteri Peuronen, Olli Seppänen & Antti Peltokorpi, Proceedings of the 27th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2019

Zwei Einzelfälle, berichtet von ihren Autoren. Der Beitrag zu Sacramento nennt in der Zusammenfassung 5,5 Monate, in den Ergebnissen 5; wir zeigen 5,5. Das Zitat ist die Lehre des Teams in Sacramento: Anfangs gaben sie dem Takt mehr Zeit.

## WIE MAN ES MISST

# Erst messen, dann austakten

Zykluszeit wird gemessen, nicht geschätzt: Das Institut misst den Zyklus einer Person durch direkte Beobachtung. In IndustryWeek beschreibt Curt Knoll, wie er eine Zeitstudie vorbereitet, bevor er das Auslastungsdiagramm erstellt.

1

**Zuerst der Takt**

Ihn berechnen, bevor man die Stoppuhr nimmt.

2

**Die Linie in beide Richtungen gehen**

Jeden Schritt in ein Zeitaufnahmeblatt eintragen.

3

**Dem Team sagen, warum**

Es geht nicht darum, sie anzutreiben; sie arbeiten im normalen Tempo.

4

**Start und Stopp festlegen**

In Knolls eigener Prüfung starteten und stoppten Beobachter die Uhr an verschiedenen Punkten.

5

**Mindestens zehn Messungen**

Je Schritt; zwanzig ergeben einen verlässlicheren Mittelwert.

Das Ziel des Instituts für das Auslastungsdiagramm: die Arbeit jeder Person sehr nahe am Takt, aber knapp darunter. Bei einer Maschine zählt alles, was zu jedem Teil gehört: 20 Sekunden Zyklus, 30 Sekunden Be- und Entladen und 30 Sekunden Rüsten alle 30 Teile ergeben einen effektiven Zyklus von 51 Sekunden.

Quellen: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Cycle Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Operator Balance Chart, 2014; Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Die Schritte folgen Knoll (2016); Definitionen und Maschinenbeispiel stammen aus dem LEI-Lexikon.

## WERKZEUG DER AUSGABE

# Das Takt- Arbeitsblatt

Ein Prozess, eine Schicht. Den Takt aus der Nachfrage berechnen, jeden Schritt messen und sehen, welche Schritte über der Linie liegen, bevor man Personal oder Überstunden aufstockt.

**01 Prozess und Zeitraum** welcher Prozess; eine Schicht, ein Tag oder eine Woche

---



---

**02 Verfügbare Zeit** Minuten im Zeitraum, ohne Pausen und geplante Stopps

---



---

**03 Bedarf** Einheiten, die der Kunde im selben Zeitraum abnimmt

---



---

**04 Takt** verfügbare Zeit ÷ Bedarf, in Sekunden

---



---

**05 Zykluszeit je Schritt** je mindestens zehn Messungen; die Streuung notieren, nicht nur den Mittelwert

---



---

**06 Über dem Takt und eine Änderung** Schritte über dem Takt; Gesamtarbeit ÷ Takt = benötigte Personen; was wir zuerst verschieben oder verbessern

---



---

Quellen: Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Takt Time, 2014; Lean Enterprise Institute, Lean Lexicon: Operator Balance Chart, 2014; Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

Eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, nach den LEI-Definitionen und Knolls Zeitstudie. Das Werkzeug stellt die Messungen dar und zeigt ihre Streuung.

**Tool öffnen: Sigma & Regelkarte**

[stivencatalyst.com/de/tools/sigma-control-chart/](https://stivencatalyst.com/de/tools/sigma-control-chart/)



## QUELLEN UND METHODE

# Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

**Lean Lexicon: Takt Time**

Lean Enterprise Institute, 2014

<https://www.lean.org/lexicon-terms/takt-time/>**History and Theoretical Foundations of Takt Planning and Takt Control**

Shervin Haghsheeno, Marco Binnering, Janosch Dlouhy & Simon Sterlike, Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2016

<https://iglc.net/Papers/Details/1297>**Operator Balance: Why Waiting Is the Worst of the Wastes**

Curt Knoll, IndustryWeek, 2016

<https://www.industryweek.com/operations/continuous-improvement/article/21987519/operator-balance-why-waiting-is-the-worst-of-the-wastes>

**Lean Lexicon: Cycle Time**

Lean Enterprise Institute, 2014

<https://www.lean.org/lexicon-terms/cycle-time/>**Lean Lexicon: Pitch**

Lean Enterprise Institute, 2014

<https://www.lean.org/lexicon-terms/pitch/>**Takt Time Planning for Construction of Exterior Cladding**

Adam Frandson, Klas Berghede & Iris D. Tommelein, Proceedings of the 21st Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), 2013

<https://iglc.net/Papers/Details/902>**Implementing Takt Planning and Takt Control Into Residential Construction**

Joonas Lehtovaara, Iina Mustonen, Petteri

**Lean Lexicon: Operator Balance Chart**

Lean Enterprise Institute, 2014

<https://www.lean.org/lexicon-terms/operator-balance-chart/>

## REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde sie an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



# **MANAGEMENT REVIEW**

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

**ALLE AUSGABEN**

[stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html](https://stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html)